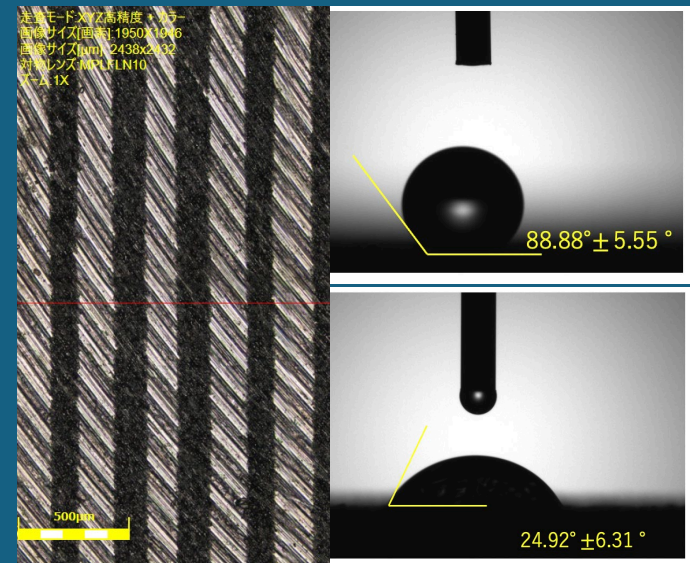
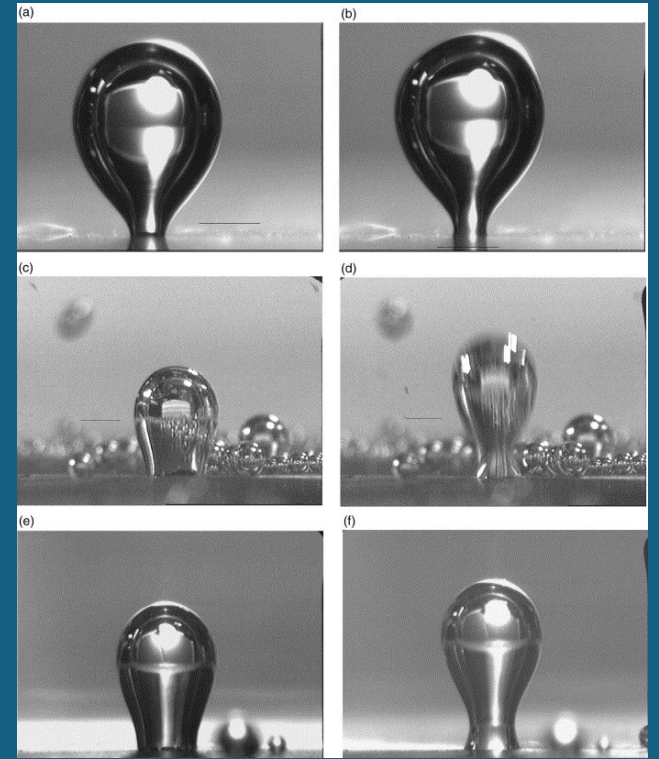


精密工学研究グループ エミール研究室

卒業研究室紹介

2026年1月16日



本日の内容

- 研究室のビジョン
- 主な研究テーマ
- 研究室の雰囲気と使用する装置
- 配属方法・研究室からの期待
- 質疑応答／お問い合わせ先



※ 専門知識は研究を通して身につけます
「**考える力**」を大切にする研究室です

研究室のビジョン

機能性表面の工学的設計

～ 設計 × 表面 × 材料 × データ・AI ～

- ❖ 表面を「設計」することで、摩擦・熱・流れなどの現象を自在に制御する
- 実験をただ行うだけでなく、
 - 「**なぜその結果になるのか**」を自分の言葉で説明できる力を身につける
- 観察した現象を、
 - 数式・物理的考察・データ解析を用いて**説明できるエンジニア**を目指す
- 卒業研究を通して、
 - 大学院進学・企業研究・国際共同研究につながる**研究力・思考力を養う**

工ミール研究室では

「表面を変えることで、物理現象を制御する」

制御対象	方法（表面の変化）	向上する性能
沸騰気泡	気泡核生成サイトの制御	冷却性能
接触力学	マイクロテクスチャの付与	摩擦・摩耗特性
表面化学	レーザー誘起化学改質（表面改質）	耐食性
濡れ性	濡れ挙動の制御	防汚性

主な研究テーマ

- 表面改質による沸騰気泡挙動の制御と高効率冷却
- マイクロテクスチャ表面による摩擦・摩耗特性の制御
- レーザー表面改質による表面化学・耐食性・濡れ性の制御

もっと簡単に言いますと…

- 表面を工夫して「冷却性能」を高める研究
- 表面構造を変えて「摩擦・摩耗」を減らす研究
- レーザーで表面の性質（濡れ性・腐食性等）を変える研究

使用する実験装置

- レーザー加工機
- 放電加工機
- 接触角計・表面粗さ測定機
- 摩擦・摩耗試験機
- レーザー顕微鏡
- 独自に設計・製作
 - ❖ プール沸騰実験装置
 - ❖ 流体潤滑領域における摩擦力測定装置



表面粗さ測定機



接触角計 DMo-502



レーザー加工機



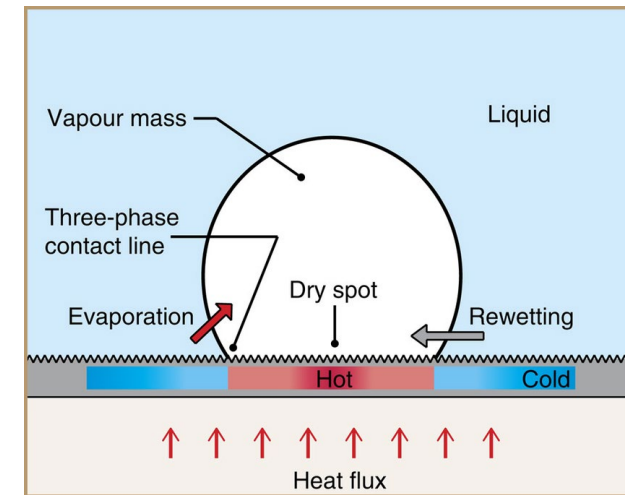
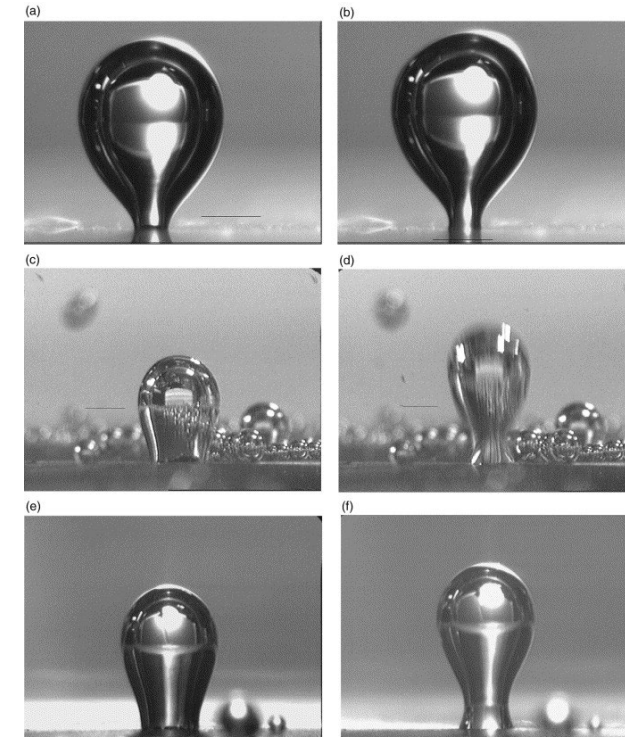
摩擦・摩耗試験機



レーザー顕微鏡

表面を工夫して「冷却性能」を高める研究

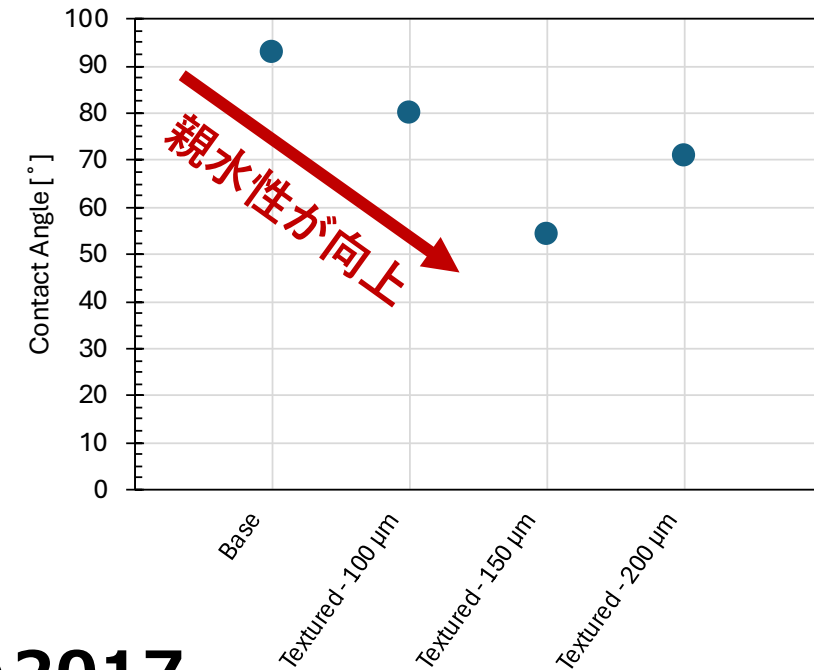
- 沸騰中の“濡れ”を制御する
 - 沸騰中に液体が表面へ戻る現象「**リウェットティング**」を制御することで、冷却性能の限界を高める！
 - **リウェットティング**：蒸気で覆われた表面に液体が再接触し、濡れが回復する現象
 - **動接触角**と強く関係する
- **リウェットティングが起きないと…**
 - ➡ **ドライアウト**
 - ➡ **危険な温度上昇**



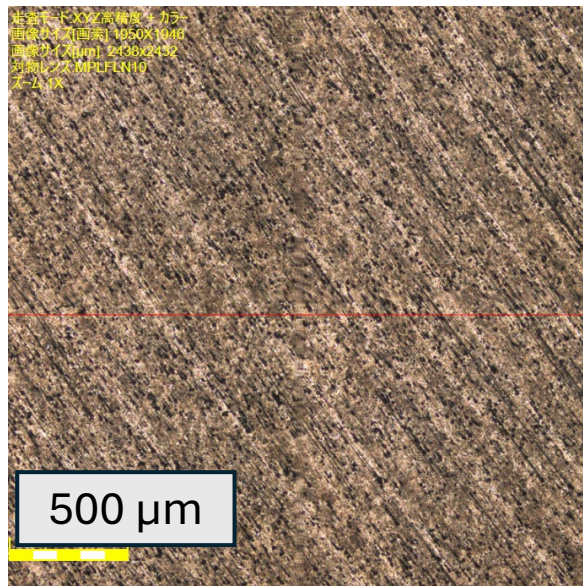
加熱面上での気泡
生成・蒸発・再濡れ

表面を工夫して「冷却性能」を高める研究

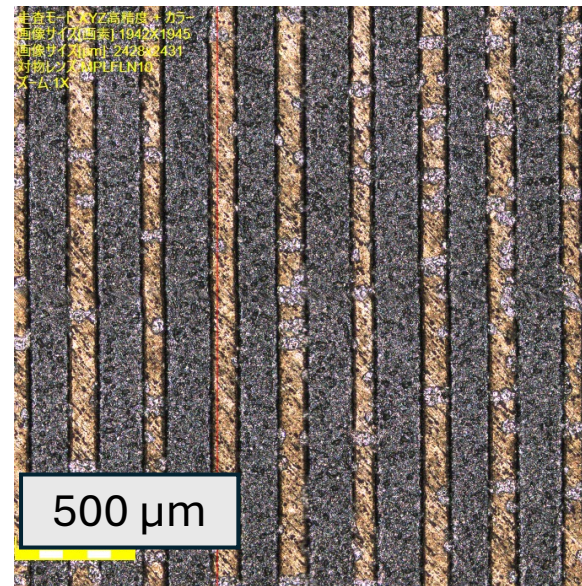
- 学生が設計・加工した表面により,
 - 気泡挙動・濡れ性
 - 冷却限界を制御できる



材料：A2017+アルミナコーティング

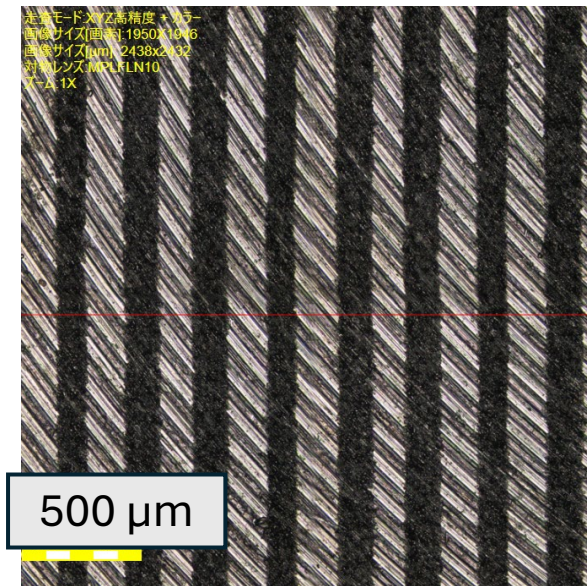


レーザー加工前

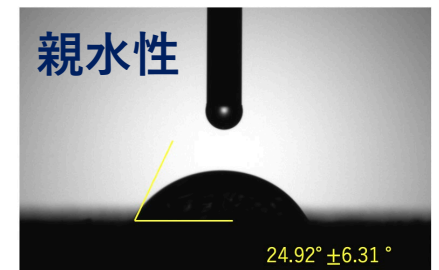
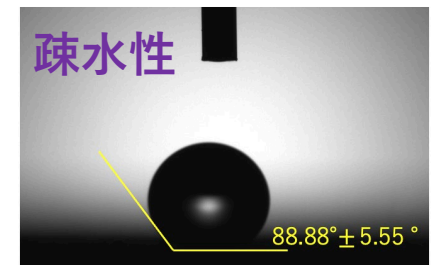


レーザー加工後

材料：A2017



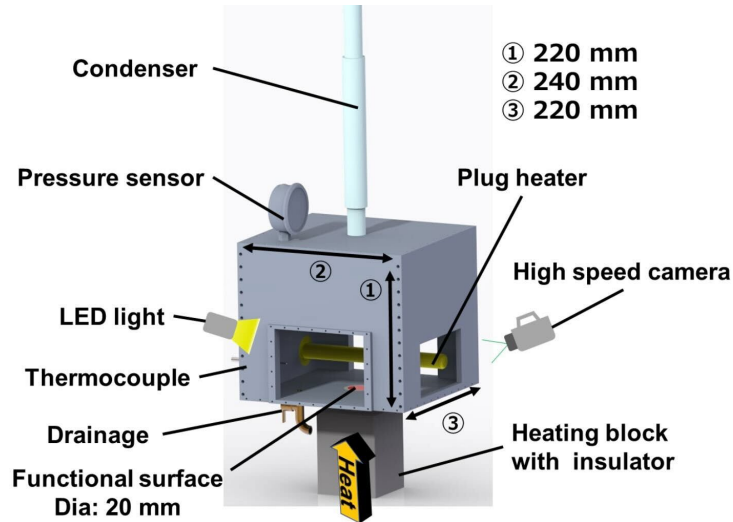
コーティング無・レーザー加工のみ



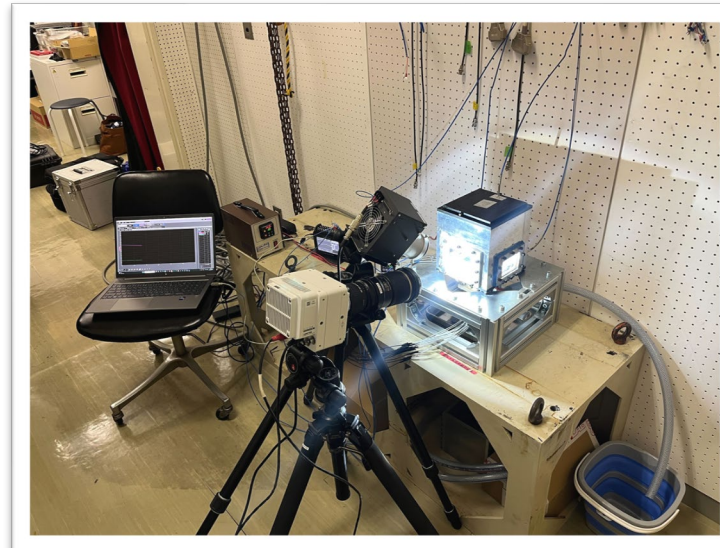
接触角測定

表面を工夫して「冷却性能」を高める研究

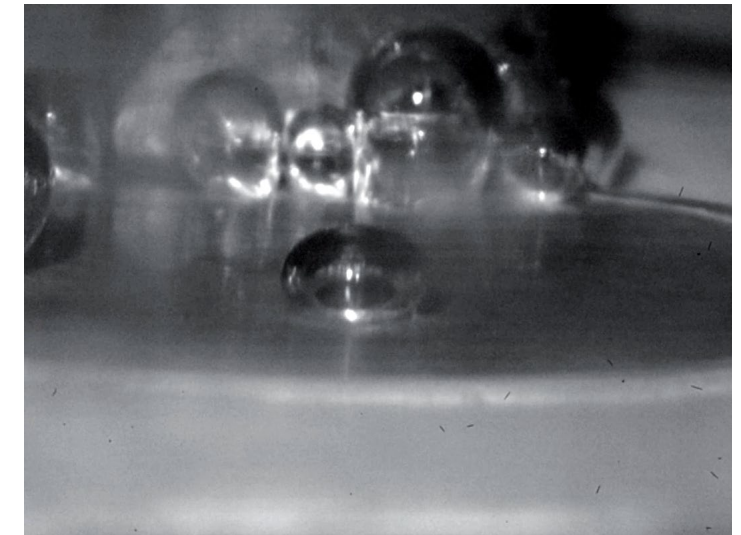
- 表面テクスチャ形状が気泡挙動・濡れ性に与える影響を解明
- 実験により, リウエッティング挙動を可視化・定量化
 - ❖ 深層学習における画像処理等 (院生向け!)



実験装置設計



実験装置製作



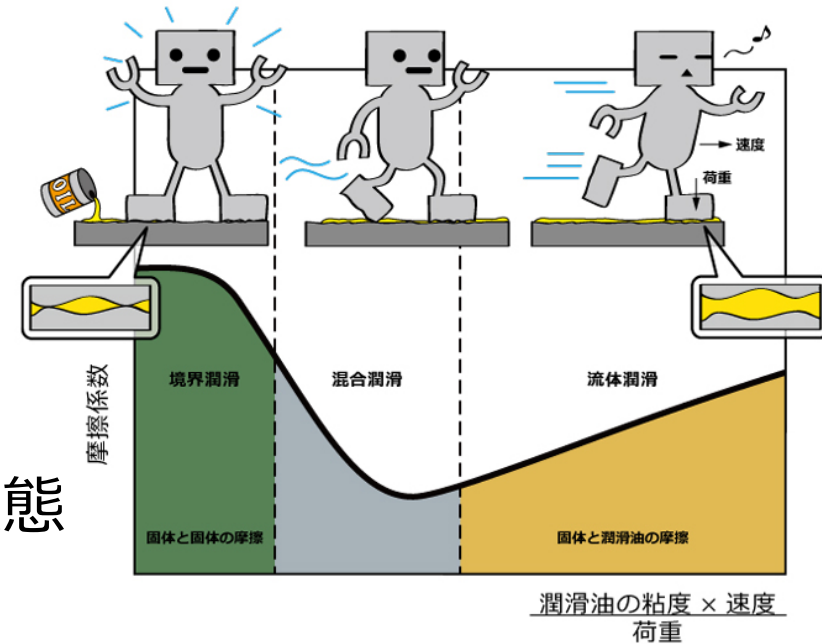
高速度カメラによる
沸騰気泡の観察

トライボロジー系

- 潤滑領域

- 境界潤滑：表面どうしが直接接触しながら滑っている状態
- 混合潤滑：油膜と表面接触が両方ある中間的な状態
- 流体潤滑：厚い油膜で完全に分離して滑っている状態

*** 厚い油膜：数十マイクロメートル程度**

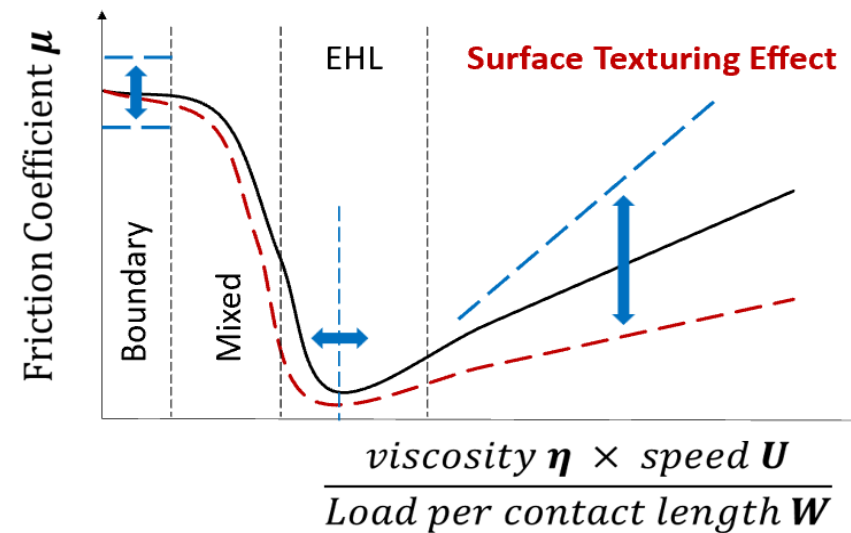
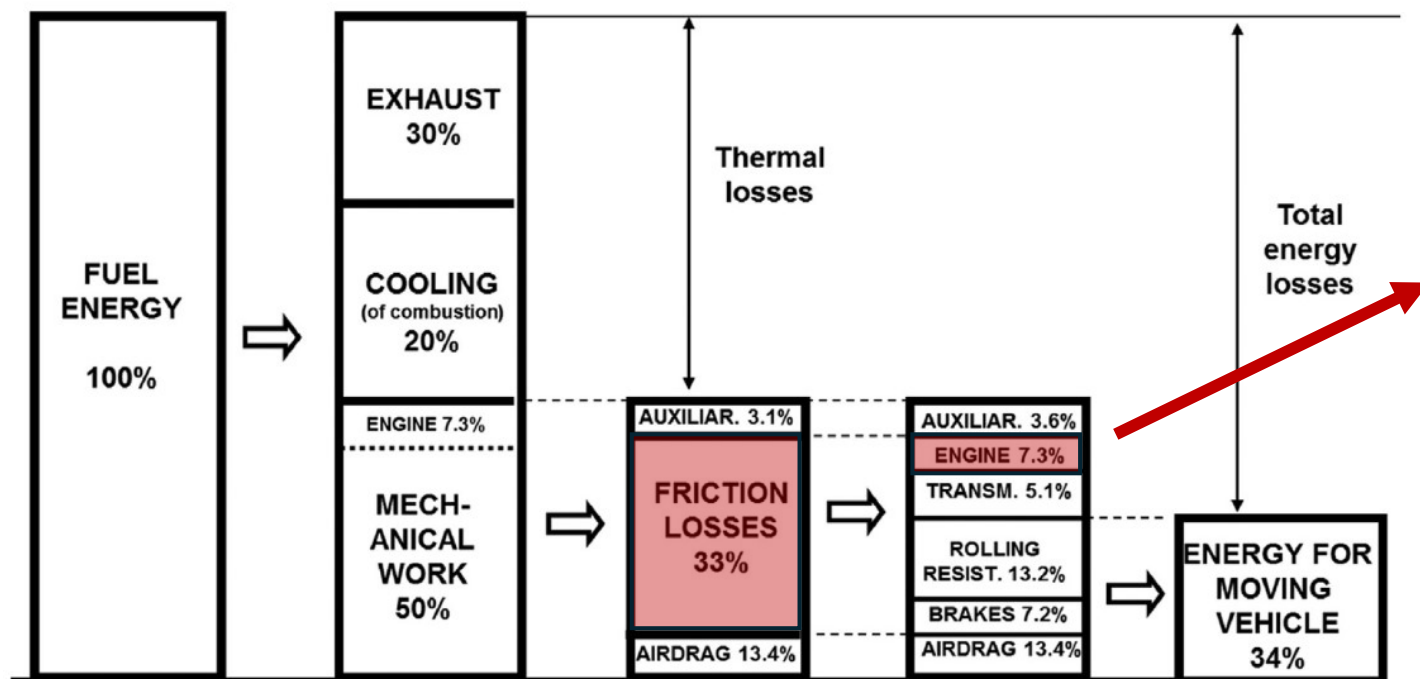


トライボロジー系

- 流体潤滑領域におけるマイクロテクスチャ表面を用いた機械損失の削減

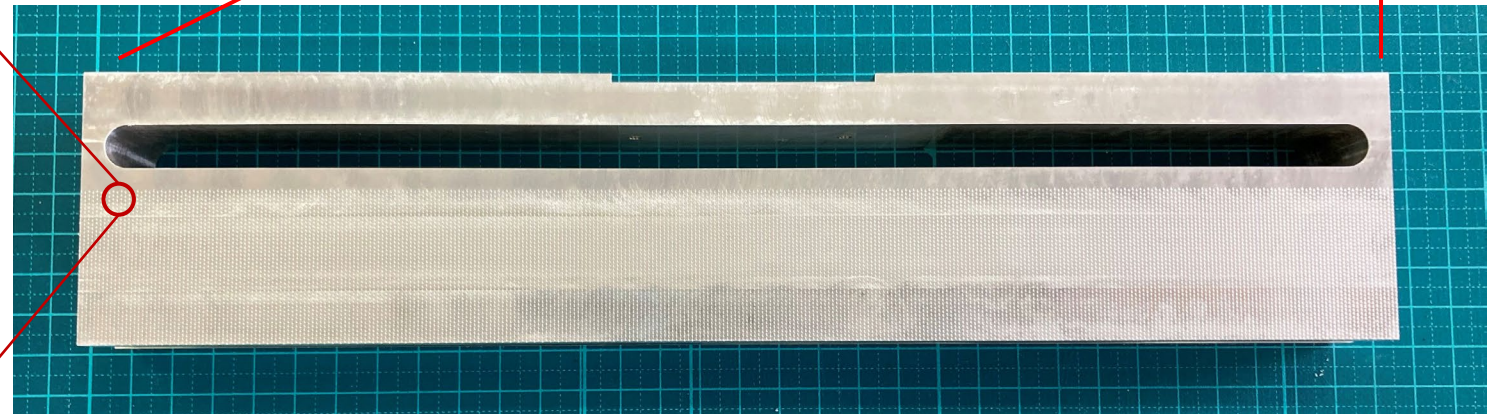
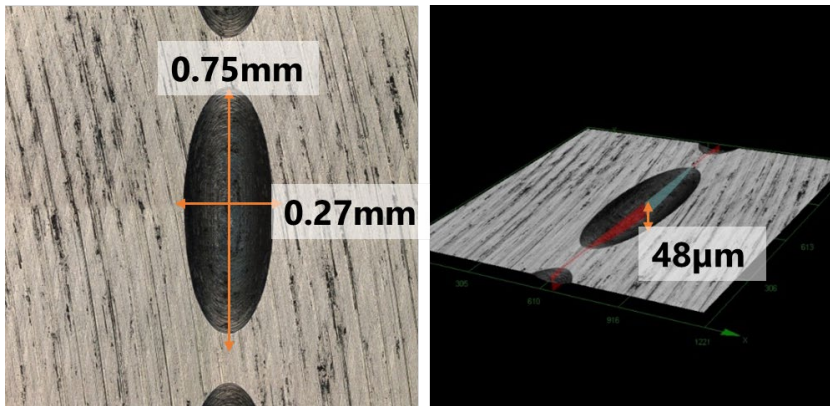
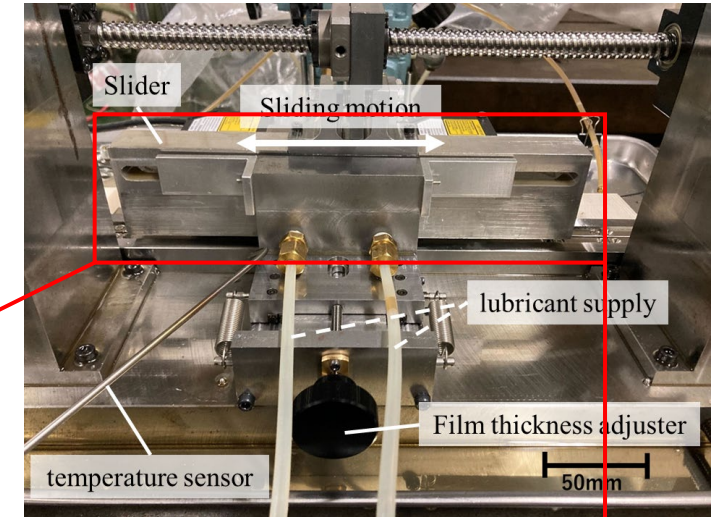
K. Holmberg et al. / Tribology International 78 (2014) 94–114

マイクロテクスチャの影響で摩擦・摩耗削減



マイクロテクスチャ表面による 摩擦・摩耗特性の制御

- 自作実験装置の設計・改善
- 数値解析によるマイクロテクスチャの最適化
 - 形状・面積密度・配向等
- 放電・レーザー加工を検討
- 潤滑剤温度・油膜厚さの影響を検討



マイクロテクスチャ表面による 摩擦・摩耗特性の制御

ISUZU

いすゞ中央研究所

ISUZU ADVANCED ENGINEERING CENTER, LTD

・ 学生が行うこと

- マイクロテクスチャ形状を設計する
- 摩擦試験を実施する
- テクスチャ有無・形状による摩擦・摩耗の違いを比較する
- なぜ摩擦が低下（または変化）したのかを考察する

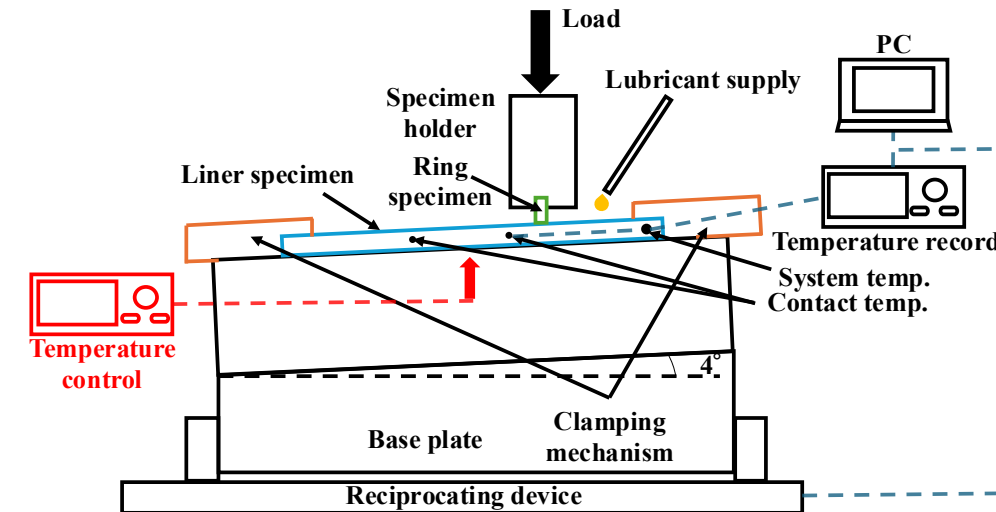
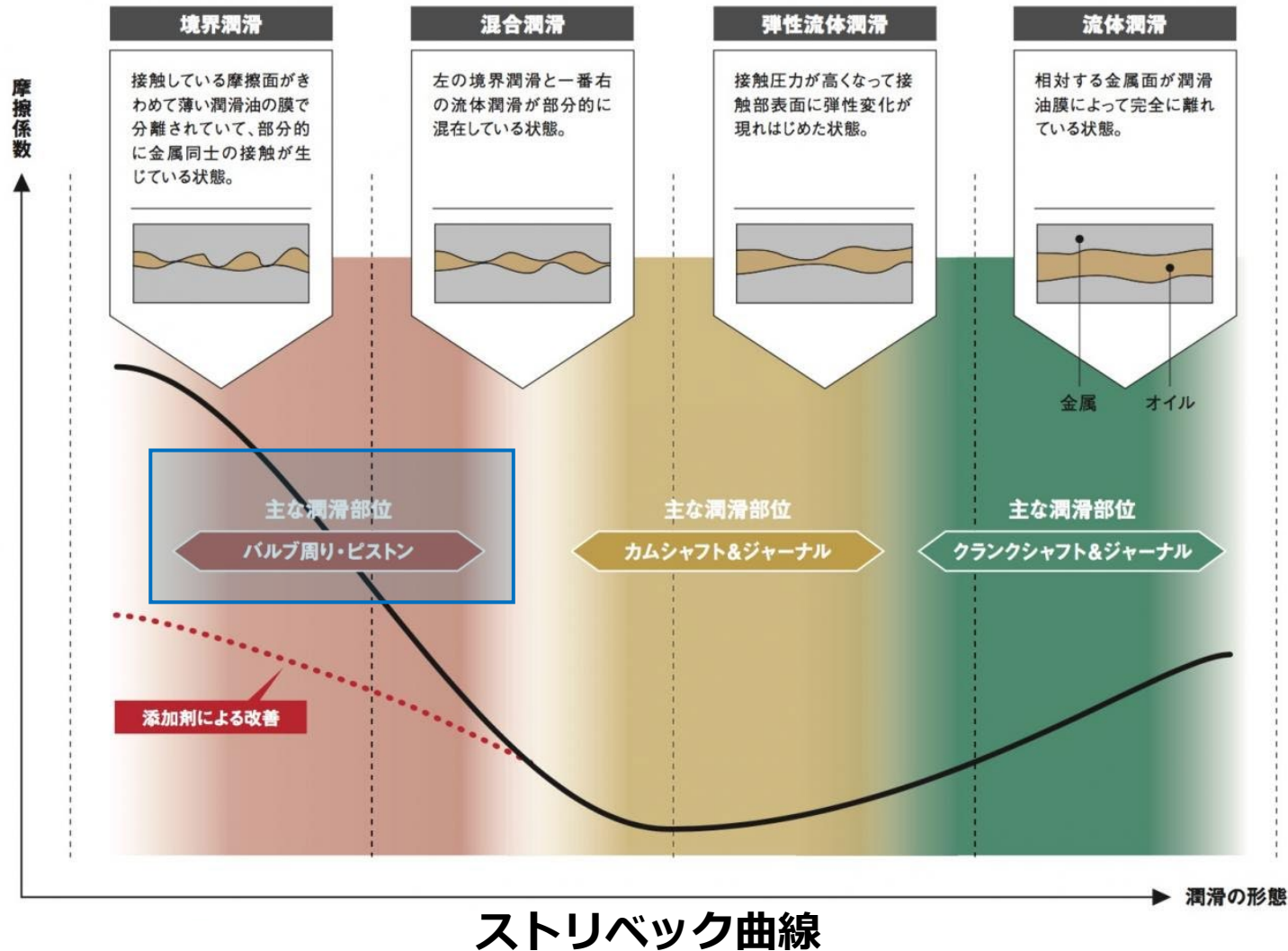
・ 使う手法

- 自作摩擦試験装置による摩擦試験（改善の点が必要・設計の知識・興味）
- レーザー加工・放電加工による表面テクスチャの作製

・ 発展テーマ（院生向け！）

- 潤滑剤温度・油膜厚さとの関係を検討
- 数値解析と実験結果の比較・対応付け

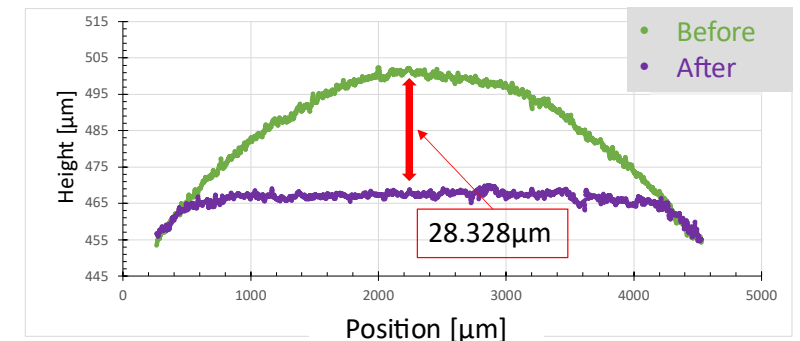
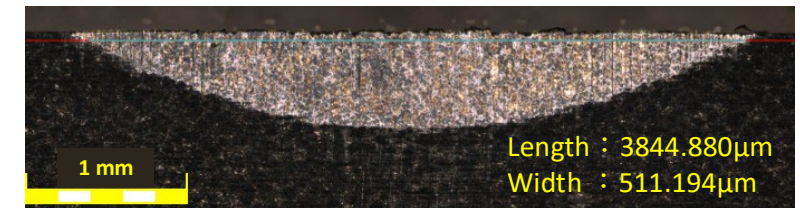
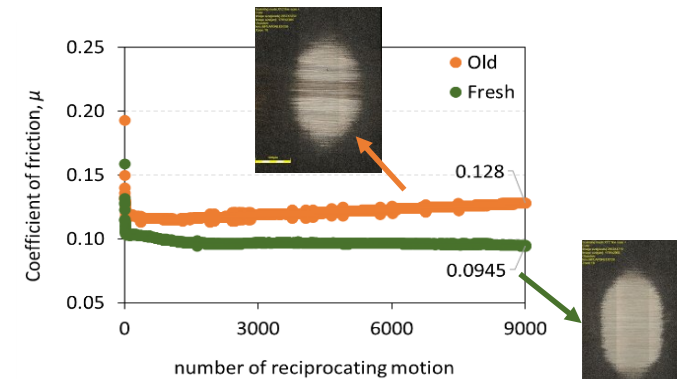
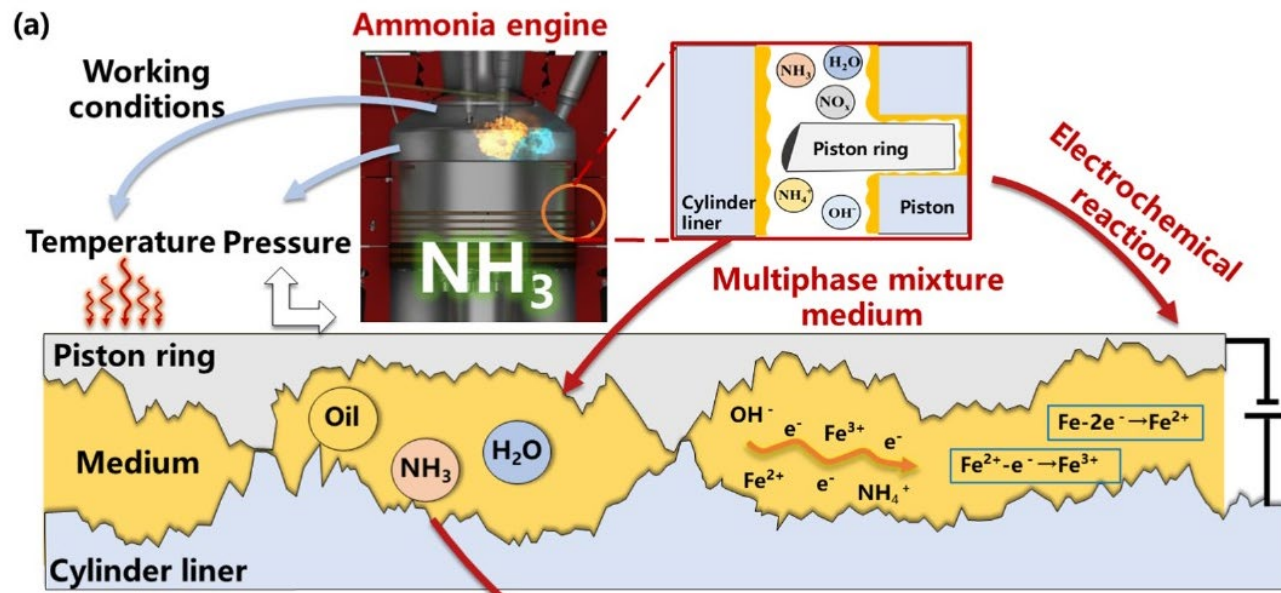
アンモニア混入エンジン油環境下における 摩擦・摩耗特性の解明



ピストンリング - シリンダ（燃烧室）
の内壁を模擬した摩擦試験用ジグ

アンモニア混入エンジン油環境下における 摩擦・摩耗特性の解明

- アンモニア混入エンジン油環境下における
 - 摩擦・摩耗特性の評価エンジン油劣化メカニズムの解明
 - 摩擦・摩耗特性への影響の明確化



実験後の摩耗面の観察

アンモニア混入エンジン油環境下における 摩擦・摩耗特性の解明

・学生が行うこと

- 摩擦試験を自分で実施する
- 摩耗した表面を観察・比較する
- なぜ違いが出たのかを考察する

・使う手法

- 摩擦試験
- レーザー顕微鏡・SEMによる表面解析

・発展テーマ（院生向け！）

- ガソリン - アンモニア **vs** エタノール - アンモニアの比較
- エンジン油中の化学環境の違いを考える

研究室の雰囲気

メンバー（エミール研）

FY25

- 特別研究員：1名
- B4：4名

FY24

- M2：1名
- B4：3名



研究室の雰囲気

・一年間のスケジュール

Q1. 4月～6月

- ・ 研究テーマの基礎知識の勉強会
- ・ 先輩の論文の理解

Q3. 9月～12月

- ・ 実験・数値解析
- ・ データ分析等

Q2. 6月～8月

- ・ 研究テーマに関する基礎論文などの発表
- ・ 産学交流会

BONUS

Q5. 3月中旬 & 5月下旬

興味ある方のみ！

- 精密工学会春季大会
- トライボロジー会議

Q4. 12月～1月

- ・ 卒論・卒業発表の作成

夏休み：8月2週目～9月2週目

研究室の雰囲気

就職先

- 三菱電機
- 日産自動車株式会社
- ダイキン工業株式会社
- UD Trucks
- いすゞ自動車
- いすゞ研究所
- Future Architect, Inc. (IT系)
- Mozu株式会社 etc...

共同研究

- 田中研（精密工学）
- 鈴木・一柳研（熱工学）
- 宮永研（関東学院）
- いすゞ中央研究所
- マレーシア国立大学
- インド工科大学デリー校

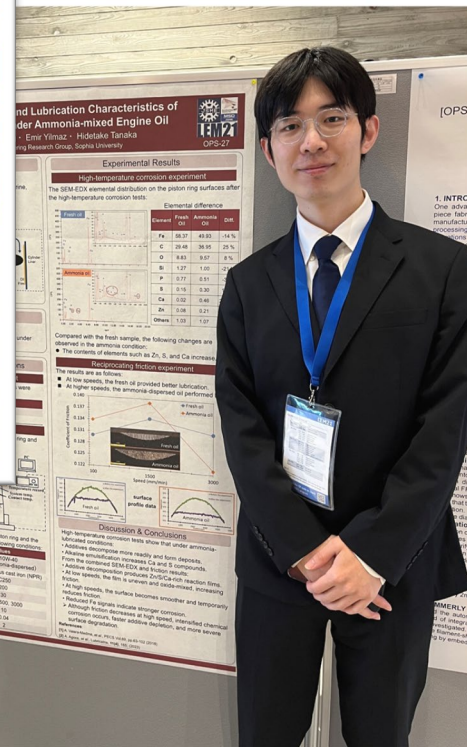
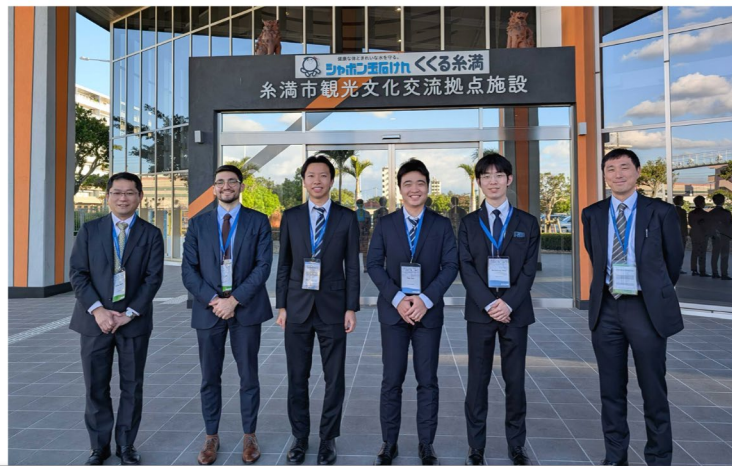
B4のスケジュール ・ 春

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
1 st period		研究テーマの 基礎勉強			
2 nd period			研究テーマの 基礎勉強		
3 rd period	英論会	トライボロジー 勉強会		論文読む時間	
4 th period	進捗報告				
5 th period					

B4のスケジュール ・ 秋

	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
1 st period		研究・実験・ データ分析			
2 nd period				研究・実験・ データ分析	研究・実験・ データ分析
3 rd period	進捗報告		ゼミ		
4 th period					
5 th period					

国内・国際学会への参加



LEM21 沖縄 2025



Leeds-Lyon Symposium on Tribology, Lyon 2024



トライボロジー会議2024 春 東京

飲み（おごる）会（例：2025年度）



トルコ料理会



インド料理会

精密工学研究グループ エミール研究室

卒業研究室紹介
2026年1月16日



yilmaz-emir.github.io

More info

